

Aufgabe 2:**(20 Punkte)**

2.1 Die Regelstrecke

$$G_S(s) = \frac{3s^2 + 5s}{(3s^3 + 8s^2 + 5s + 4)(0,03s + 5)}$$

soll mit einem PI-Regler $G_R(s)$ mit den Reglerparametern $T_R = 0,006$ und K_R geregelt werden. Überprüfen Sie mit dem Hurwitzkriterium für welche K_R der Regelkreis stabil ist und interpretieren Sie ihr Ergebnis für K_R .

Lösung:

Regler	$G_R(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s} = K_R \frac{0,006s + 1}{s}$
Führungsübertragungsfunktion	$F_W(s) = \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} = \frac{Z_o(s)}{Z_o(s) + N_o(s)}$ $F_o(s) = G_R(s)G_S(s) = K_R \frac{0,006s + 1}{s} \cdot \frac{(3s + 5)s}{(3s^3 + 8s^2 + 5s + 4)5(0,006s + 1)}$ $= \frac{K_R(3s + 5)}{15s^3 + 40s^2 + 25s + 20}$ $F_W(s) = \frac{K_R(3s + 5)}{15s^3 + 40s^2 + 25s + 20 + K_R(3s + 5)} = \frac{Z(s)}{N(s)}$
Koeffizienten	$N(s) = 15s^3 + 40s^2 + 25s + 20 + K_R(3s + 5)$ $= 15s^3 + 40s^2 + (25 + 3K_R)s + 20 + 5K_R$ $a_0 = 15$ $a_1 = 40$ $a_2 = 25 + 3K_R$ $a_3 = 20 + 5K_R$
Determinanten	$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$ $H_1 = a_1 = 40 > 0$ $H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3$ $= 40 \cdot (25 + 3K_R) - 15 \cdot (20 + 5K_R)$ $= 1000 + 120K_R - 300 - 75K_R = 700 + 45K_R$ $\rightarrow 0 < 700 + 45K_R \Leftrightarrow -15,56 < K_R$ $\rightarrow$ Einschätzen, dass das Ergebnis ca. bei -15 liegt. Aufgrund des folgenden Ergebnisses für H_3 ist der exakte Wert für die Lösung der Aufgabe nicht relevant. $H_3 = H = a_3 H_2 > 0 \Rightarrow a_3 = 20 + 5K_R > 0$ $\Rightarrow K_R > -4$
Interpretation	Der Regelkreis ist für $K_R > -4$ stabil, weswegen hinsichtlich der Parametrierung $K_R > 0$ gewählt werden sollte.

- 2.2 Betrachten Sie die Regelstrecke aus Aufgabe 2.1. Wie groß muss K_R mindestens gewählt werden, dass die stationäre Abweichung des Führungsverhaltens bei einer sprungförmigen Anregung kleiner als 10% ist?

Lösung:

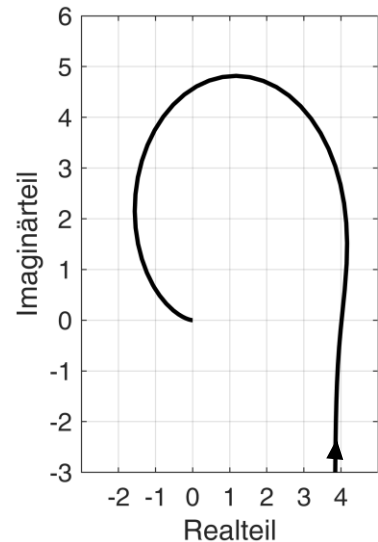
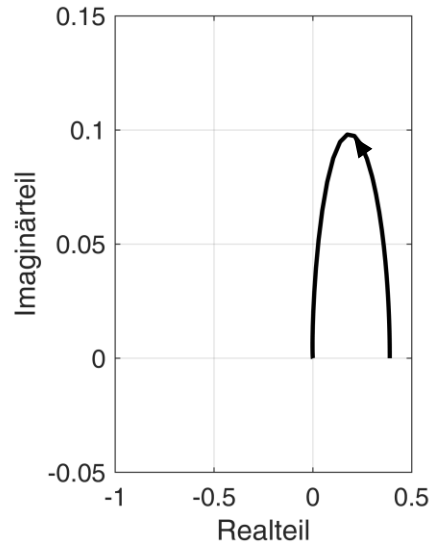
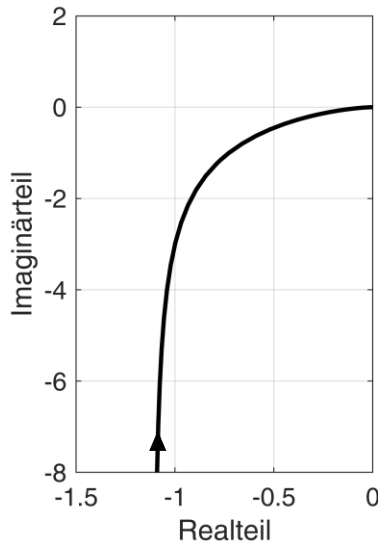
Gleichungen für stationären Fehler	Es gilt: $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s(W(s) - Y(s))$ $= \lim_{s \rightarrow 0} sW(s)(1 - F_W(s))$ mit $W(s) = \mathcal{L}\{w_0 \sigma(t)\} = \frac{w_0}{s}$ und mit $F_W(s) = \frac{K_R(3s+5)}{15s^3+40s^2+25s+20+K_R(3s+5)}$
Endwertberechnung	$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sW(s)(1 - F_W(s))$ $= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{w_0}{s} \left(1 - \frac{K_R(3s+5)}{15s^3+40s^2+25s+20+K_R(3s+5)}\right)$ $= w_0 \left(1 - \frac{5K_R}{5K_R+20}\right)$ $= w_0 \frac{20}{5K_R+20}$
Regelfehler & Interpretation	Damit der Regelfehler kleiner als 10 % ist, müsste für K_R gelten: $w_0 \frac{20}{5K_R+20} < 0,1w_0 \Rightarrow K_R > 36$ Damit der Regelfehler kleiner als 10% ist, müsste K_R größer als 36 gewählt werden.

- 2.3 Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ortskurven für drei verschiedene Übertragungsfunktionen eines offenen Regelkreises. Überprüfen Sie jeweils mit dem Nyquistkriterium, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung!

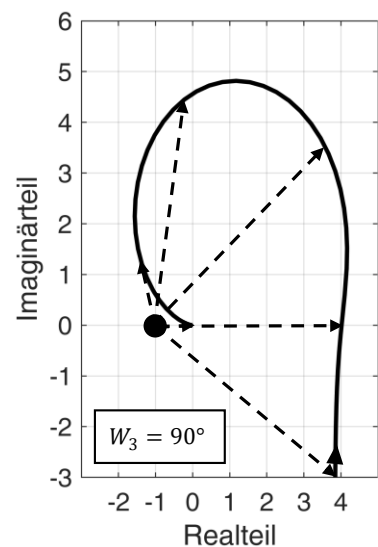
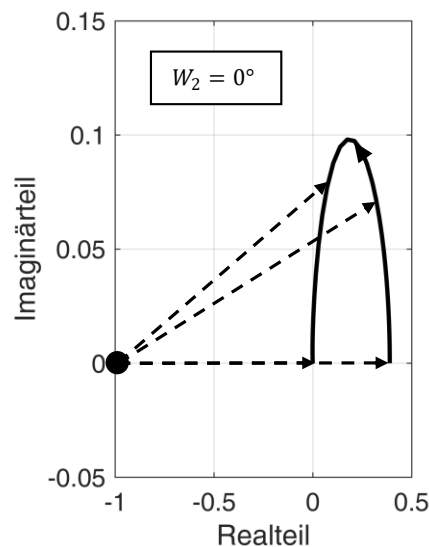
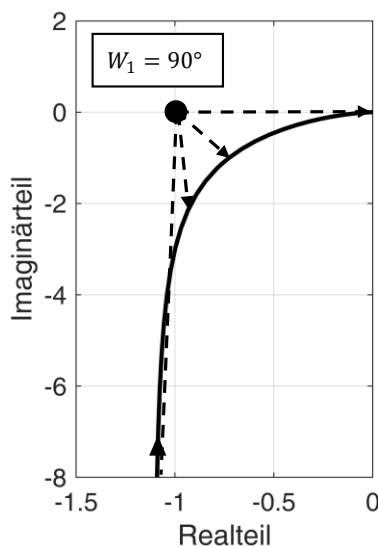
$$F_{o,1} = \frac{5}{2s^2 + 3s}$$

$$F_{o,2} = \frac{s + 14}{2(s + 2)(s - 3)^2}$$

$$F_{o,3} = \frac{100s + 50}{s(s^2 - 4s + 28)}$$



Lösung:



$F_{o,1}$	$F_{o,1} = \frac{5}{s(2s+3)}$ 1 Pol auf der j-Achse: $r_0 = 0$, $a_0 = 1$ $W_1 = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \triangleq 90^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist stabil. Alternativ: Spezielles Nyquistkriterium, da nur ein Pol auf imaginäre Achse und keiner rechts davon → Der geschlossene Regelkreis ist stabil, weil die Ortskurve den Punkt -1 links liegen lässt.
-----------	--

$F_{0,2}$	$F_{0,2} = \frac{s+14}{2(s+2)(s-3)^2}$ 2 Pole rechts der j-Achse: $r_0 = 2$, $a_0 = 0$ $W_2 = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = 2\pi \neq 0^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil.
$F_{0,3}$	$F_{0,3} = \frac{100s+50}{s(s^2-4s+28)}$ $s^2 - 4s + 28 = 0$ $\Leftrightarrow s_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4-28} = 2 \pm \sqrt{-24} = 2 \pm \sqrt{24}i$ 1 Pol auf und 2 Pole rechts der j-Achse: $r_0 = 2$, $a_0 = 1$ $W_3 = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = 2,5\pi \neq 90^\circ$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil.

- 2.4 Der offene Regelkreis $F_{0,1}$ aus Aufgabenteil 2.3 soll durch einen zusätzlichen Verstärkungsfaktor $K_P > 0$ verstärkt werden. Hat dies Einfluss auf die Stabilität des geschlossenen Regelkreises? Begründen Sie!

Lösung:

Begründung	Nein, die zusätzliche Verstärkung hat keinen Einfluss auf die Stabilität. Der geschlossene Regelkreis bleibt stabil. Eine zusätzliche Verstärkung führt dazu, dass die Ortskurve gestreckt würde. Bei dem gegebenen Verlauf würde sich die Winkeländerung des Fahrstrahls dadurch aber nicht ändern.
------------	---